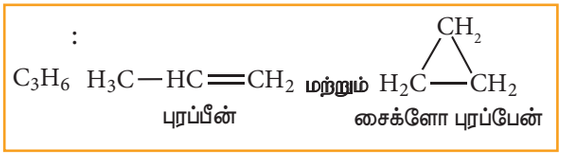
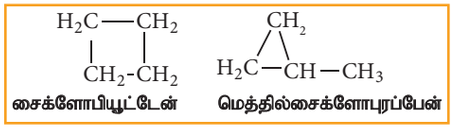
சங்கிலி அமைப்பிலோ அல்லது மூடிய வளைய அமைப்பில் இருப்பதாலோ இம்மாற்றியம் ஏற்படுகின்றது.





11.5.2. புறவெளி மாற்றியம்

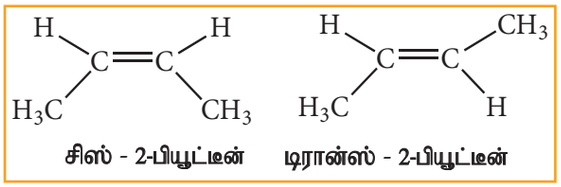
ஒரே விதமான பிணைப்பு இணைப்பினைப் பெற்று, தொகுதிகள் அல்லது அணுக்கள் புறவெளியில் வெவ்வேறு விதங்களில் அமைவதால் உருவாகும் மாற்றியங்கள் புறவெளி மாற்றியங்கள் எனப்படுகின்றன. மூலக்கூறுகளின் முப்பரிமாண தன்மையினை (புறவெளி அமைப்புகள்) பற்றி படிக்கும் வேதியியலின் இப்பிரிவு முப்பரிமாண வேதியியல் (Stereo Chemistry) என்றழைக்கப்படுகிறது. உயிரினங்களின் வளர்ச்சிதை மாற்ற செயல்பாடுகள், இயற்கை தொகுப்பு செயல்முறைகள் மற்றும் மருந்துப்பொருட்களை தொகுப்பு முறையில் தயாரித்தல் ஆகிய செயல்முறைகளில், முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன.

புறவெளி மாற்றியங்கள்

11.5.3. வடிவ மாற்றியங்கள்

கார்பன்–கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பினைப் பொருத்து அணுக்கள் அல்லது தொகுதிகள் புறவெளியில் வெவ்வேறு வடிவமைப்புகளை பெற்றுள்ள முப்பரிமாண மாற்றியங்கள் வடிவ மாற்றியங்கள் எனப்படுகின்றன. கார்பன்–கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பின் வழியே சுழற்சித் தடையின் காரணமாகவோ அல்லது வளையச் சேர்மங்களில் ஒன்றைப் பிணைப்பின் வழியே ஏற்படும் சுழற்சித் தடையினாலோ இவ்வகை மாற்றியங்கள் ஏற்படுகின்றன.

ஆல்கீன்களில், இரட்டைப் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன்கள் sp^2 இனக்கலப்பாதலுக்கு உட்பட்டுள்ளன. இந்த கார்பன்–கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பில் ஒரு σ பிணைப்பு மற்றும் ஒரு π பிணைப்பு காணப்படுகின்றது. sp^2 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களின் நேர்கோட்டு மேற்பொருந்துதலால் σ பிணைப்பு உருவாகிறது. p-ஆர்பிட்டால்களின் பக்கவாட்டு மேற்பொருந்துதலால் π பிணைப்பு உருவாகிறது. இந்த π பிணைப்பின் காரணமாக மூலக்கூறானது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் உள்ளது. எனவே கார்பன்–கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பினைப் (C=C) பொருத்து சுழற்சி ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. இவ்வாறான கார்பன்–கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பினைப் பொருத்து சுழல்வதற்கான தடையே, ஆல்கீன்களில் வடிவ மாற்றியங்கள் ஏற்பட காரணமாக அமைகிறது. எடுத்துக்காட்டு



மேற்கண்டுள்ள இரு சேர்மங்களும் வடிவமாற்றியங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை சிஸ் மற்றும் டிரான்ஸ் ஆகிய சொற்கூறுகளால் வேறுபடுத்தி அறியப்படுகின்றன.

இரட்டைப் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன்களுடன் இணைந்துள்ள இரு ஒத்த தொகுதிகளும் ஒரே பக்கத்தில் காணப்படின் அவை சிஸ் மாற்றியம் எனவும், இரு ஒத்தத் தொகுதிகளும் இரட்டைப் பிணைப்பின் எதிர்எதிர் பக்கங்களில் காணப்படின் அவை டிரான்ஸ் மாற்றியங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

ஏதேனும் ஒரு மாற்றியத்தினை அதிக வெப்பநிலைக்கு சூடுபடுத்துதல் அல்லது ஒளியை உட்கவரச் செய்வதன் மூலம் சிஸ் மாற்றியத்தினை, டிரான்ஸ் மாற்றியமாகவோ அல்லது டிரான்ஸ் மாற்றியத்தினை சிஸ் மாற்றியமாகவோ மாற்ற இயலும். வெப்பமானது, π பிணைப்பு பிளவுறத் தேவையான ஆற்றலைத் தருவதால் (62 Kcal mol^{-1} அளவிலான ஆற்றல்)

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 149 20-01-2023 14:56:06